

MODELO TEMPORAL DO DOMÍNIO — SEMÂNTICA DO TEMPO, CAUSALIDADE E CONSISTÊNCIA HISTÓRICA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define o modelo temporal oficial do sistema.

Seu objetivo é:

- formalizar a semântica do tempo no domínio;
- definir múltiplas dimensões temporais;
- estabilizar causalidade operacional;
- suportar replay histórico;
- permitir reconstrução auditável;
- sustentar interpretação temporal consistente.

Este artefato representa:

- a teoria temporal do sistema;
- a base semântica de causalidade;
- o fundamento do motor interpretativo.

2. Princípios fundamentais do modelo temporal

2.1 O tempo é multidimensional

O sistema NÃO possui apenas:

- “data e hora”.

O domínio trabalha simultaneamente com:

- tempo de ocorrência;
- tempo de captura;
- tempo de processamento;
- tempo administrativo;

- tempo normativo;
- tempo jurídico;
- tempo de arquivamento.

2.2 O tempo observado difere do tempo interpretado

Um evento pode:

- ocorrer em determinado instante;
- ser capturado depois;
- ser sincronizado muito depois;
- ser interpretado futuramente;
- ser reprocessado anos depois.

2.3 Ordem física não implica ordem lógica

A ordem de chegada:

- não define necessariamente causalidade.

O sistema deve distinguir:

- ordem de ingestão;
- ordem de ocorrência;
- ordem interpretativa;
- ordem administrativa.

2.4 O passado pode ser reinterpretado

O domínio admite:

- replay;
- reprocessamento;
- novas regras;
- novas evidências;
- sincronização tardia.

Mas:

- o histórico original nunca deve ser apagado.

3. Dimensões temporais oficiais

O domínio define as seguintes dimensões temporais:

1. Tempo de Ocorrência
2. Tempo de Captura

3. Tempo de Ingestão
4. Tempo de Processamento
5. Tempo Interpretativo
6. Tempo Administrativo
7. Tempo Normativo
8. Tempo Jurídico
9. Tempo de Auditoria
10. Tempo Arquivístico

4. Tempo de ocorrência

Definição

Representa:

- quando o fato realmente ocorreu no mundo operacional.

Exemplos

- momento do registro biométrico;
- instante da pausa;
- início real da jornada.

Características

É:

- o tempo mais próximo da realidade operacional;
- potencialmente sujeito a atraso de captura;
- fundamental para causalidade.

5. Tempo de captura

Definição

Representa:

- quando o sistema capturou o evento.

Exemplos

- recepção de biometria;
- gravação local;
- persistência inicial.

Características

Pode divergir do:

- tempo de ocorrência.

Especialmente em:

- offline;
- sincronização tardia;
- falha de conectividade.

6. Tempo de ingestão

Definição

Representa:

- quando o evento entrou oficialmente no pipeline do domínio.

Características

Pode ocorrer:

- após captura;
- após sincronização;
- após integração externa.

Observações

Muito importante para:

- filas;
- replay;
- consistência distribuída.

7. Tempo de processamento

Definição

Representa:

- quando o motor processou determinado evento ou conjunto de eventos.

Características

Pode existir múltiplas vezes:

- processamento inicial;
- reprocessamento;
- replay;
- compensação.

8. Tempo interpretativo

Definição

Representa:

- o instante lógico da interpretação sistêmica.

Exemplos

- jornada consolidada;
- inconsistência detectada;
- saldo recalculado.

Características

É:

- derivado;
- recalculável;
- dependente de regras vigentes.

9. Tempo administrativo

Definição

Representa:

- quando uma decisão institucional ocorreu.

Exemplos

- homologação;
- aprovação;
- validação de justificativa;
- congelamento de competência.

Características

Pertence:

- à camada humana/institucional;
- não ao cálculo bruto.

10. Tempo normativo

Definição

Representa:

- vigência de regras e políticas.

Exemplos

- início de vigência;
- revogação;
- substituição normativa.

Características

O sistema deve suportar:

- coexistência de múltiplas vigências;
- replay sob regra histórica.

11. Tempo jurídico

Definição

Representa:

- validade jurídica/institucional de um estado ou decisão.

Exemplos

- prazo prescricional;
- retenção obrigatória;
- validade regulatória.

Características

Pode divergir do:

- tempo operacional.

12. Tempo de auditoria

Definição

Representa:

- momento de verificação histórica.

Características

Permite:

- replay;
- reconstrução;
- validação forense;
- comparação histórica.

13. Tempo arquivístico

Definição

Representa:

- ciclo de retenção e preservação histórica.

Exemplos

- arquivamento;
- retenção;
- anonimização;
- descarte regulatório.

14. Relações entre tempos

Exemplo operacional:

Evento ocorreu às 08:00

→ capturado às 08:02

→ ingerido às 08:10

→ processado às 08:11

→ reinterpretado às 14:00

→ homologado no dia seguinte

→ auditado meses depois

→ arquivado anos depois

15. Causalidade temporal

O domínio trabalha com:

- causalidade lógica;
- não apenas sequência cronológica.

Exemplo

Evento sincronizado tardiamente:

- pode alterar interpretação passada;
- sem alterar ordem real de ocorrência.

16. Temporalidade e replay

Replay deve:

- preservar causalidade original;
- respeitar vigência normativa histórica;
- reconstruir estado interpretativo.

17. Temporalidade e inconsistência

Inconsistências podem surgir por:

- atraso de captura;
- conflito temporal;
- sincronização tardia;
- regra retroativa;
- múltiplas interpretações concorrentes.

18. Temporalidade e versionamento

Toda interpretação deve possuir:

- versão temporal;
- contexto normativo;
- instante interpretativo.

19. Temporalidade e auditoria

Auditoria exige:

- reconstrução completa da linha temporal;
- preservação de múltiplos tempos coexistentes;
- replay reproduzível.

20. Tempo lógico vs tempo físico

Tempo físico

Relacionado a:

- relógio;
- timestamp;
- persistência.

Tempo lógico

Relacionado a:

- causalidade;
- precedência;
- interpretação;
- reconstrução histórica.

21. Consistência temporal

O sistema admite:

- consistência eventual;
- sincronização tardia;
- convergência posterior.

Mas deve garantir:

- determinismo reproduzível.

22. Não-linearidade temporal

O domínio admite:

- replay;
- reconstrução;
- reinterpretação;

- reabertura histórica.

O sistema:

- não assume linearidade absoluta.

23. Congelamento temporal

Alguns estados podem ser:

- congelados juridicamente;
- preservados auditavelmente;
- protegidos contra alteração operacional.

24. Temporalidade e arquivamento

Mesmo após arquivamento:

- causalidade histórica deve permanecer verificável;
- interpretações antigas devem continuar reproduzíveis.

25. Objetivo arquitetural final

O modelo temporal busca:

- transformar tempo em conceito explícito do domínio;
- sustentar replay auditável;
- permitir interpretação histórica consistente;
- preservar causalidade institucional;
- garantir confiabilidade temporal extrema.